设 $f(x)=\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}$，则（　）。

(A) $f(x)$ 为偶函数

(B) $f(x)$ 为奇函数

(C) $f(x)$ 为无界函数

(D) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$

设数列 $\{x_n\}$ 单调递减，$\{y_n\}$ 单调递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$，则（　　）。

(A) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于同一极限

(B) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均收敛于 0

(C) $\{x_n\}$ 收敛，$\{y_n\}$ 发散

(D) $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均发散

设 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm1,\\ 0, & x=\pm1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ （　　）。

(A) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均连续

(B) 在 $x=1$ 与 $x=-1$ 处均间断

(C) 在 $x=-1$ 处间断，在 $x=1$ 处连续

(D) 在 $x=-1$ 处连续，在 $x=1$ 处间断

设常数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}(x\arctan x - ax - b) = 0$，则（　　）。

(A) $a = 1,\ b = 1$

(B) $a = \pi,\ b = -1$

(C) $a = \dfrac{\pi}{2},\ b = -1$

(D) $a = \dfrac{\pi}{2},\ b = 1$

设 f 和 φ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，f 连续，$x=a$ 是 φ 的跳跃间断点。下列说法错误的是（　）。

(A) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续

(B) $f\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点

(C) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能连续

(D) $f\circ\varphi$ 在 $x=a$ 处可能有可去间断点

设 $f(x)=x(x+1)\cdots(x+20)$，则（　）。

(A) $f'(-1)>0,\ f'(-2)>0$

(B) $f'(-1)>0,\ f'(-2)<0$

(C) $f'(-1)<0,\ f'(-2)<0$

(D) $f'(-1)<0,\ f'(-2)>0$

设 $y=f(x)$ 可导且 $f'(x_0)=\dfrac{1}{2}$。当 $\Delta x\to 0$ 时，f 在 x_0 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 Δx 的（　）无穷小。

(A) 同阶但不等价

(B) 等价

(C) 低阶

(D) 高阶

设 f 在 $x=0$ 的某邻域内有定义。函数 $f(x)|\sin x|$ 在 $x=0$ 处可导的充要条件是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 存在

(B) $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$

(C) f 在 $x=0$ 处可导

(D) f 在 0 处的两个单侧极限均存在且互为相反数

曲线 $y=x^3+ax^2+bx+c$ 在 $x=-2$ 处取得极值，且在点 $(1,0)$ 处与直线 $y=-3x+3$ 相切，则（　　）。

(A) $a=1,\ b=-8,\ c=6$

(B) $a=-1,\ b=-8,\ c=-6$

(C) $a=1,\ b=8,\ c=-6$

(D) $a=-1,\ b=8,\ c=-6$

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)$，且对任意 $x\in(0,1)$ 有 $f''(x)\neq 0$，则（　　）。

(A) f 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点

(B) f' 在 $(0,1)$ 内没有零点

(C) f' 在 $(0,1)$ 内有唯一零点

(D) f' 在 $(0,1)$ 内至少有两个零点

已知 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$，则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}=$_____。

设 f 在 $x=1$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-5x+2}{\ln x}=1$，则 $f'(1)=$_____。

设 $\begin{cases} x = f(\arctan t) - \pi, \\ y = f(\mathrm{e}^{-2t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导且 $f'(0) \neq 0$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0} =$ _____。

设 $y = y(x)$（$0 < y < \pi$）由方程 $y\sin x - \cos(x+y) = 0$ 确定，则 $y''(0) =$ _____。

对 $x > -1$ 且 $x \neq 0$，设 $\xi = \xi(x)$ 为 $f(t) = \ln(1+t)$ 在以 $0, x$ 为端点的区间上满足拉格朗日中值定理的中值点，则 $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\xi(x)}{x} =$ _____。

设 f 在 x_0 处有三阶连续导数，且 $f'(x_0)=1$，$f''(x_0)=2$，$f'''(x_0)=3$。设 $x=g(y)$ 是 $y=f(x)$ 在 x_0 附近的反函数，$y_0=f(x_0)$，则 $g'''(y_0)=$ _____。

求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{x}}{x^{3}},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\cot x\left(\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}\right).$$

设曲线由参数方程 $x = t - \sin t,\ y = 1 - \cos t$ 确定。对 $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

设

$$f(x)=\begin{cases}|x|^{p}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad p\in\mathbb{R}.$$

分别求使 f 在 $x=0$ 处连续、可导，以及使 f' 在 $x=0$ 处连续的 p 的取值范围。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。证明下列结论。

(1) 存在 $\xi\in(0,\frac{1}{2}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$。

(2) 对任意整数 $n\geq 2$，存在 $\xi\in(0,1-\frac{1}{n}]$，使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$、$f(1)=1$。证明下列结论。

(1) 存在 $0<\xi_1<\xi_2<1$，使 $f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$。

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$。

设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上可导。记 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 分别为 f 在两个端点处的右导数和左导数。

(1) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$，证明存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

(2) 若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$，证明对严格介于二者之间的任意实数 μ，均存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=\mu$。

函数 $f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x}$，$x\in\mathbb{R}$，是（　）。

(A) 单调函数

(B) 周期函数

(C) 偶函数

(D) 有界函数

若 $x \to +\infty$ 时 $|f(x)|$ 与 $|g(x)|$ 均趋于 $+\infty$，则此时（　）。

(A) $f - g$ 为无穷小

(B) $f + g$ 为无穷大

(C) $g/f \to 1$

(D) $(f+g)/(fg)$ 为无穷小

设 $c>0$，$f(x)=\begin{cases}x^2-7, & |x|\le c,\\ -6/|x|, & |x|>c.\end{cases}$ 使 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续的 c 有（　）。

(A) 1 个
(B) 2 个
(C) 3 个
(D) 4 个

下列关于数列的结论中，错误的是（　）。

(A) 若 $a_n \to a > 1$，则存在 $M > 1$，使充分大的 n 满足 $a_n > M$

(B) 若 $a_n \to a$、$b_n \to b$ 且 $a < b$，则充分大的 n 满足 $a_n < b_n$

(C) 若 $a_n \to a$ 且对所有 n 有 $M \le a_n \le N$，则 $M \le a \le N$

(D) 若 $a_n \to a \neq 0$，则充分大的 n 满足 $a_n > a - 1/n$

对有界数列 $\{x_n\},\{y_n\}$，二者至少有一个趋于 0，是 $x_n y_n \to 0$ 的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

设 φ 有界，$f(x)=\begin{cases}(1-\cos x)/x, & x>0,\\ x^2\varphi(x), & x\le 0.\end{cases}$ 则 f 在 $x=0$ 处（　　）。

(A) 可导

(B) 连续但不可导

(C) 极限存在但不连续

(D) 极限不存在

设 $f'(x)$ 存在，$a, b \in \mathbb{R}$。则 $\lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x+ah) - f(x-bh)}{h} =$ (　　)。

(A) $(a+b)f'(x)$

(B) $(a-b)f'(x)$

(C) $af'(x)$

(D) $bf'(x)$

设 f 在 a 处可导。$|f(x)|$ 在 a 处不可导的充分条件是（　　）。

(A) $f(a)=f'(a)=0$

(B) $f(a)=0,\ f'(a)\neq 0$

(C) $f(a)>0,\ f'(a)>0$

(D) $f(a)<0,\ f'(a)<0$

设 f 在 0 的邻域内连续，$f(0)=0$ 且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则 f 在 0 处（　）。

(A) 不可导

(B) 可导且导数非零

(C) 有极小值

(D) 有极大值

下列关于函数可导性的命题中，正确的是（　）。

(A) 若 f, g 在 x_0 处均不可导，则 $f+g$ 在 x_0 处必不可导

(B) 若 f, g 在 x_0 处均不可导，则 fg 在 x_0 处必不可导

(C) 若 g 在 x_0 处可导，f 在 $g(x_0)$ 处不可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处可能可导

(D) 若 g 在 x_0 处不可导，f 在 $g(x_0)$ 处可导，则 $f\circ g$ 在 x_0 处必不可导

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1\cdot 1!+2\cdot 2!+\cdots+n\cdot n!}{(n+1)!}=_____。$$

若 $f(x)=\begin{cases}(\sin 2x+\mathrm{e}^{2ax}-1)/x, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 0 处连续，则 $a=$_____。

设 $a>0,\ a\neq 1$。使 $\lim\limits_{x\to+\infty} x^p(a^{1/x}-a^{1/(x+1)})$ 存在且为有限值的 p 的取值范围为 _____。

若 $f(x)=\sin^2 x\cdot \mathrm{e}^{x}\cos x\cdot \ln(2+x)$，则 $f''(0)=$_____。

设 f 是 $g(x)=\mathrm{e}^{x}+\ln x$ $(x>0)$ 的反函数，则 $y=f(x)$ 在横坐标为 e 的点处的切线为 _____。

设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{x}-1, & x<1,\\ x^{2}+(\mathrm{e}-2)x, & x\geq 1.\end{cases}$ 在 $[0,3]$ 上满足拉格朗日中值定理的中值点 $\xi=$ _____。

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+n+k},\quad (2)\ \lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\sum_{k=1}^{n}k}-\sqrt{\sum_{k=1}^{n-1}k}\right),\quad (3)\ \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{4k^2-1}.$$

求各题中的 $\mathrm{d}y$。

(1) $y=\varphi(\arctan(1/x))$，其中 φ 可导。

(2) y 由 $\mathrm{e}^{x+y}=y\sin x$ 确定，在 $\mathrm{e}^{x+y}-\sin x\neq 0$ 处求微分。

(3) $x=2t,\ y=5t^2+1$，将结果写成关于 $\mathrm{d}x$ 的式子。

设 $f(x)=\begin{cases} ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0. \end{cases}$ 求使 f' 在 0 处连续、但 $f''(0)$ 不存在的 a,b,c。

证明下列结论。

(1) 若 f 在 $[0,3]$ 上连续，$f(0)+f(1)+f(2)=3$ 且 $f(3)=1$，则存在 $\xi\in[0,2]$ 使 $f(\xi)=f(3)$。

(2) 若 g 在 $[0,1]$ 上二阶可导，曲线 $y=g(x)$ 与连接两端点的弦在区间内部相交，则存在 $\eta\in(0,1)$ 使 $g''(\eta)=0$。

设 $0 < a < b$，f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b) = 0$。证明存在 $\xi, \eta \in (a, b)$，分别使 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 和 $2\eta f(\eta) - f'(\eta) = 0$。

设 $0<x_1<\pi$，$x_{n+1}=\sin x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限，再求 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_{n+1}/x_n)^{1/x_n^2}$。

在 $(0,\pi/2)$ 上设 $f(x)=\cos(\sin x)$，$g(x)=\sin(\cos x)$，则（　　）。

(A) f,g 均递减

(B) f 递减，g 递增

(C) f,g 均递增

(D) f 递增，g 递减

当 $x \to 0$ 时，$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$ 是（　　）。

(A) 无穷大

(B) 无穷小

(C) 有界但非无穷小

(D) 无界但非无穷大

当 $x \to 0$ 时，若 $\mathrm{e}^{x} - \dfrac{1+ax^{2}}{1+bx}$ 与 x^{3} 是同阶无穷小，则（　）。

(A) $a=\frac{1}{2},\ b=1$

(B) $a=-\frac{1}{2},\ b=-1$

(C) $a=\frac{1}{2},\ b=-1$

(D) $a=-\frac{1}{2},\ b=1$

函数 $f(x)=\dfrac{1/x-1/(x+1)}{1/(x-1)-1/x}$ 的可去间断点个数为（　）。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

设 $\{x_n\},\{y_n\}$ 为两个数列。下列结论中，正确的是（　）。

(A) 若二者均无界，则 $\{x_n+y_n\}$ 无界

(B) 若二者均无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界

(C) 若一者有界、一者无界，则 $\{x_n y_n\}$ 无界

(D) 若二者均为无穷大量，则 $\{x_n y_n\}$ 为无穷大量

设 $x_0 \neq 0$，f 在 x_0 的邻域内有定义。f 在 x_0 可导是 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{xf(x_0) - x_0 f(x)}{x - x_0}$ 存在的（　　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

设 f 有一阶连续导数，$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$。$f(0)=0$ 是 F 在 0 处可导的（　　）。

(A) 充要条件

(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件

(D) 既非充分也非必要条件

设对所有 $x \in (-\delta, \delta)$ 有 $|f(x)| \le x^2$，其中 $\delta > 0$。则 0 是（　　）。

(A) 间断点

(B) 连续但不可导点

(C) 可导点且 $f'(0) = 0$

(D) 可导点且 $f'(0) \neq 0$

设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h)^2}{h|h|}$ 存在。则（　　）。

(A) 左导数存在，右导数未必存在

(B) 右导数存在，左导数未必存在

(C) 左、右导数均存在

(D) 左、右导数均未必存在

设 f 在 1 的邻域内可导，f' 严格递减，且 $f(1)=f'(1)=1$。在该邻域内，除 $x=1$ 外，有（　）。

(A) 两侧均有 $f(x)<x$

(B) 两侧均有 $f(x)>x$

(C) 左侧 $f(x)<x$，右侧 $f(x)>x$

(D) 左侧 $f(x)>x$，右侧 $f(x)<x$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+x^2+1}{\mathrm{e}^x+x^3}(\sin x+\cos x)=_____。$$

设 $0 < a_1 < a_2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1^{-n} + a_2^{-n})^{1/n} =$ _____。

$\lim\limits_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}=$ _____。

$f(x)=\cos|x|+x|x|$ 在 0 处存在的最高阶导数的阶数为 _____。

设 f 对任意 x 均满足 $f(1+x)=af(x)$，且 $f'(0)=b$，$ab\neq 0$。则 $f'(2)=$_____。

若曲线 $y = x^2 \ln x$ 和 $y = a/x$（$a \neq 0$）相切，则 $a =$ _____。

判断 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$ 的奇偶性，并求它的反函数。

下面两个递推数列均取 $x_1 = 1,\ x_2 = 2$。分别求它们的极限。

$$(1)\quad x_{n+2} = \frac{3x_{n+1} - x_n}{2}, \qquad (2)\quad x_{n+2} = \frac{x_n + x_{n+1}}{2}.$$

设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 证明 $f^{(n)}(0)$ 对任意正整数 n 都存在，并求其值。

设 f 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,\ f(1)=1$。证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)=2(1-x_0)$，并证明存在不同的 $\xi,\eta\in(0,1)$，使 $f'(\xi)(1+f'(\eta))=2$。

设 $x_1>0$，$x_{n+1}=\ln(\mathrm{e}^{x_n}-1)-\ln x_n$。证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限。

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $f'_+(a)f'_-(b)>0$。证明在 (a,b) 内存在不同的 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$，$f''(\eta)=0$。

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$，则（　　）。

(A) $a=1,\ b=1$

(B) $a=-1,\ b=1$

(C) $a=1,\ b=-1$

(D) $a=-1,\ b=-1$

当 $x \to 0$ 时，$(x - \sin x)\tan x$ 比 $\ln(1 + x^n)$ 高阶，而 $\ln(1 + x^n)$ 比 x^2 高阶。则正整数 $n =$（　　）。

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1

当 $x \to 1$ 时，若 $1 - \dfrac{m}{1 + x + x^2 + \cdots + x^{m-1}} \sim x - 1$，则正整数 $m =$（　　）。

(A) 2　　(B) 3

(C) 4　　(D) 5

对每个 $\varepsilon>0$ 都有无穷多个 n 满足 $|x_n-a|<\varepsilon$，是 $x_n\to a$ 的（　　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

设正项数列 $\{a_n\}$ 发散，下列数列中必发散的是（　）。

(A) $\{a_n + \sin n\}$

(B) $\{a_n/(1+a_n)\}$

(C) $\{\ln(a_n+1)\}$

(D) $\{a_n + 1/a_n\}$

设 f 为二阶可导的奇函数，且在 $(0,+\infty)$ 内有 $f'(x)>0,\ f''(x)>0$。则在 $(-\infty,0)$ 内必有（　　）。

(A) $f'<0,\ f''<0$

(B) $f'<0,\ f''>0$

(C) $f'>0,\ f''<0$

(D) $f'>0,\ f''>0$

设 $y=\ln(1-2x)$，则 $y^{(10)}=$（　　）。

(A) $-\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$

(B) $\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$

(C) $-\dfrac{9!\,2^{10}}{(1-2x)^{10}}$

(D) $\dfrac{10!\,2^{9}}{(1-2x)^{10}}$

设 f 连续，且 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(2x-1)}{x-1}=2$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f((1+\sin x)^2)-f(1+\sin x)}{x}=$（　　）。

(A) 0

(B) 2

(C) 1

(D) -1

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。下列结论正确的是（　）。

(A) 若 f' 在 (a,b) 有零点，则 f 在 $[a,b]$ 的两个不同点取值相同

(B) 若 $f(a)\neq f(b)$，则 f' 在 (a,b) 无零点

(C) 若 $f(a)<f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)>0$

(D) 若 $g=|f|$ 且 $g(a)=g(b)$，则 g' 在 (a,b) 有零点

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。下列结论正确的是（　）。

(A) $f'(1)>f'(0)>f(1)-f(0)$

(B) $f'(1)>f(1)-f(0)>f'(0)$

(C) $f(1)-f(0)>f'(1)>f'(0)$

(D) $f'(1)>f(0)-f(1)>f'(0)$

当 $x \to 0$ 时，若 $1-\cos(1-\cos x) \sim ax^n$，则 $(a,n)=$ _____。

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[6]{x^6+x^5}-\sqrt[6]{x^6-x^5}\right)=$ _____。

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\mathrm{e}^{2-2\cos x}}{\mathrm{e}^{x^4}-1}=_____。$$

设 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$，则 $f'(0)=$_____。

设 f 可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$。则曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 _____。

设对任意 x 有 $f(x)=kf(x+2)$，且 $f(x)=x(x^2-4)$ $(0\le x\le 2)$。若 f 在 0 处可导，则 $k=$_____。

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-x\sin x}{x^2+x\sin(1/x)},\quad (2)\ \lim_{x\to0}(1-x^2)^{1/(1-\sqrt{1-x^2})},\quad (3)\ \lim_{x\to0^+}x^{\sin x}.$$

求下列变化率。

(1) 气体以 $100\,\mathrm{cm}^3/\mathrm{s}$ 的速率注入球形气球。设压力不变，求半径为 $10\,\mathrm{cm}$ 时半径的增长速率。

(2) 动点 P 在曲线 $9y = 4x^2$ 上运动，坐标轴单位为厘米，横坐标增长速率为 $30\,\mathrm{cm/s}$。求 P 经过 $(3, 4)$ 时其到原点的距离变化率。

设 f 是周期为 5 的连续函数，在 $x=1$ 处可导，且当 x 充分接近 0 时有 $f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+o(x)$。求曲线 $y=f(x)$ 在 $(6,f(6))$ 处的切线方程。

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，$|f'(x)|<1$ 且 $a<f(x)<b$，令 $F(x)=(x+f(x))/2$。证明 F 有唯一不动点 $x_*\in(a,b)$，并证明从任意 $x_0\in[a,b]$ 出发的迭代 $x_{n+1}=F(x_n)$ 都收敛于 x_*。

设奇函数 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导，且 $f(1)=1$。证明存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=1$，又存在 $\eta\in(-1,1)$ 使 $f''(\eta)+f'(\eta)=1$。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$|f''(x)| \le 1$，且在 $(0,1)$ 内取得最小值。证明 $|f'(0)| + |f'(1)| \le 1$。

函数 $f(x)=x\sin(1/x^2)$（$x\neq 0$）（　　）。

(A) 在 $|x|\to\infty$ 时为无穷大

(B) 在 $x\to 0$ 时为无穷大

(C) 在定义域上有界

(D) 在定义域上无界

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^n-3x^{-n}}{x^n+x^{-n}}\sin\dfrac{1}{x}\ (x\neq 0)$。则 f（　　）。

(A) 仅有两个第一类间断点

(B) 仅有三个第一类间断点

(C) 有两个第一类间断点和一个第二类间断点

(D) 有一个第一类间断点和两个第二类间断点

设 $x_n, y_n > 0$ 且 $\mathrm{e}^{x_n} = x_n + \mathrm{e}^{y_n}$，$x_n \to 0$。则当 $n \to \infty$ 时（　）。

(A) y_n 比 x_n 高阶

(B) x_n 比 y_n 高阶

(C) 两者等价

(D) 两者同阶但不等价

设 $x \to x_0$。f, g 的极限都不存在，是 $f+g, f-g$ 的极限恰有一个存在的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

设 f 在 0 处可导，$f'(0)\neq 0$，$f(0)=0$，且 $F(x)=\begin{cases} f(x)/x, & x\neq 0, \\ f(0), & x=0. \end{cases}$ 则 0 对于 F 是（　　）。

(A) 连续点
(B) 第一类间断点
(C) 第二类间断点
(D) 以上均不正确

设 f 有任意阶导数且 $f'=f^2$，则对整数 $n>3$ 有 $f^{(n)}(x)=$（　　）。

(A) $nf^{n+1}(x)$

(B) $n!f^{n+1}(x)$

(C) $f^{2n}(x)$

(D) $n!f^{2n}(x)$

设 $f(x)=x\ (x\le 1)$，且当 $\frac{n+1}{n}<x\le\frac{n}{n-1}\ (n=2,3,\dots)$ 时有 $f(x)=\frac{n+1}{n}$。则 $x=1$ 是 f 的（　）。

(A) 第一类间断点

(B) 第二类间断点

(C) 连续但不可导点

(D) 可导点

设 f 在 $(-1,1)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$。下列结论中必成立的是（　）。

(A) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 存在

(B) $\lim_{x\to 0} f'(x)/x$ 不存在

(C) $f'(0)=0,\ f''(0)=2$

(D) $f(0)$ 是极小值

设 f 在 $[a,b]$ 上可导，且 $|f'(x)|<1$。下列命题中正确的是（　）。

(1) 对不同的 $x_1,x_2\in[a,b]$，$|f(x_1)-f(x_2)|<|x_1-x_2|$。

(2) 必有 $c\in(a,b)$ 使 $f'(c)=0$。

(3) 若 $f(a)=a$，则对 $x\in(a,b]$ 有 $f(x)<x$。

(4) 若 $f((a+b)/2)=0$，则对 $x\in[a,b]$ 有 $|f(x)|<(b-a)/2$。

(A) (1)(3)　　(B) (1)(4)

(C) (1)(3)(4)　　(D) (2)(3)(4)

设 f 在 $[-1,1]$ 上二阶可导且 $f''(x)>0$。记 $A=f'(1)$、$B=f(1)-f(0)$、$C=f(0)-f(-1)$，则（　）。

(A) $A>C>B$

(B) $B>A>C$

(C) $A>B>C$

(D) $C>B>A$

求 $\lim\limits_{x\to+\infty} x\big[(x+2)\ln(x+2)-2(x+1)\ln(x+1)+x\ln x\big]$，结果为 _____。

若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2f(x)+\cos x-1}{x^4}=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2f(x)-1}{2x^2}=$ _____。

当 $x \to 0$ 时，若 $x - \sin x \cos x \sim a x^b$，则 $(a, b) =$ _____。

当 $x \to 0$ 时，$\mathrm{e}^{x} + \ln(1-x) - 1$ 与 x^{n} 同阶，则正整数 $n =$ _____。

球形细胞的体积以每天 $400\,\mu\mathrm{m}^3$ 的速率增长。半径为 $10\,\mu\mathrm{m}$ 时，半径的增长速率为 _____ 微米/天。

设 $y=f(x)$ 由 $x=t^2+1,\ y=4t-t^2\ (t\geq 0)$ 确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty} n\big[f((2n+1)/n)-3\big]=$ _____。

解答下列两问。

(1) 若对任意 $x \neq 0$ 有 $af(x) + bf(1/x) = c/x$，$|a| \neq |b|$，求 $f(x)$ 并证明 f 为奇函数。

(2) 设 $a > 0$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{1 + a^n}$。

证明对每个正整数 n 有 $\dfrac{1}{n}-\ln(1+\dfrac{1}{n})<\dfrac{1}{2n^2}$，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}\prod\limits_{k=1}^{n}(1+k/n^2)$。

设 $f(x)=\sum_{k=1}^{n} a_k \sin(kx)$，其中 a_k 为实数。求 $f'(0)$。若对任意 x 有 $|f(x)| \le |\sin x|$，证明 $|\sum_{k=1}^{n} k a_k| \le 1$。

设 f 在 0 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$。证明 f 在 0 处可导，并求 $f'(0)$。

设 f 有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)>0$。记曲线 $y=f(x)$ 在 $(x,f(x))$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标为 $u(x)$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{u(x)}$。

设 f 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$f(a)=f(b)=0$，且 $|f''(x)|\le M$。用中值定理证明对任意 $x\in[a,b]$ 均有

$$|f(x)|\le \frac{M(b-a)^2}{8},\qquad |f'(x)|\le \frac{M(b-a)}{2}.$$

非零常数 a, b 满足 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{a}{\ln x}\right)=b$。则（　　）。

(A) $a=1,\ b=1/2$

(B) $a=-1,\ b=1/2$

(C) $a=1,\ b=-1/2$

(D) $a=-1,\ b=-1/2$

下列等式中成立的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x = 1$

(B) $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+1/x)^x = \mathrm{e}$

(C) $\lim\limits_{x\to +\infty}(1-1/x)^x = -\mathrm{e}$

(D) $\lim\limits_{x\to +\infty}(\sin x)/x = 1$

对正整数 n，设 u_n 为 $x(1+\ln x)=n$ 在 $x\geq 1$ 的实根。下列结论中正确的是（　）。

(A) $\{u_n\}$ 收敛

(B) $\{u_n/n\}$ 发散

(C) $\{u_n \ln(n)/n\}$ 收敛

(D) $\{u_n \ln(n)/n\}$ 发散

设 $\{x_n\}$ 为实数列。判断下列命题。

(1) 若 $\{\arctan x_n\}$ 收敛，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(2) 若 $\{\arctan x_n\}$ 单调，则 $\{x_n\}$ 收敛。

(3) 若 $x_n \in [-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 收敛，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(4) 若 $x_n \in [-1,1]$ 且 $\{x_n\}$ 单调，则 $\{\arcsin x_n\}$ 收敛。

(A) (1)(2) 正确

(B) (3)(4) 正确

(C) (1)(3) 正确

(D) (2)(4) 正确

设 $a_n > 0$，$b_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$。下列命题中正确的有（　）个。

(1) 若 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{b_n\}$ 有界。

(2) 若 $\{b_n\}$ 有界，则 $\{a_n\}$ 有界。

(3) 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{b_n\}$ 收敛。

(4) 若 $\{b_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。

(A) 0　　(B) 1

(C) 2　　(D) 3

当 $x \to 0$ 时，$f(x), g(x), x$ 两两同阶但不等价。下列各量中，必为 x 的高阶无穷小的有（　）个。

$$(1)\ f+g, \qquad (2)\ fg, \qquad (3)\ f^2, \qquad (4)\ f(x)\sin x\cos(1/x).$$

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

设 $x_n \to 0$。下列说法错误的是（　）。

(A) 若 $x_1 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最小值

(B) 若 $x_1 x_2 = -1$，则 $\{x_n\}$ 有最大值和最小值

(C) 对任意 $\varepsilon > 0$，充分大的 n 都满足 $0 < |x_n| < \varepsilon$

(D) $\{|x_n|\}$ 必有最大值

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x^{2n+1}}{1+x^{2n}}\cos(\pi x)$。则 f （　　）。

(A) 在 1 与 -1 处均连续

(B) 在 1 处连续、在 -1 处不连续

(C) 在 1 与 -1 处均不连续

(D) 在 1 处不连续、在 -1 处连续

设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2x^{2n}-1}{1+x^{2n}}\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。函数 f 的第一类间断点有（　）个。

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

设 f 在 1 的邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln[f(1+x)+\mathrm{e}^{x^2}]}{x^2}=2$。则 $x=1$ 是（　　）。

(A) 驻点且为极大值点

(B) 驻点且为极小值点

(C) 不可导点

(D) 可导点但不是驻点

函数 $f(x)=(x^2+3x+2)|x^3-x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上的不可导点有（　）个。

(A) 1　　(B) 2

(C) 3　　(D) 4

设 f 在 a 处连续。下列条件中，能推出 f 在 a 处可导的是（　）。

(A) $\lim\limits_{x\to+\infty}|x|\big[f(a+1/|x|)-f(a)\big]$ 存在

(B) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$ 存在

(C) $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在

(D) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{\tan^3 x}$ 存在

设 f 在 $(0,1)$ 内可导。f' 在 $(0,1)$ 内有界是 f 在 $(0,1)$ 内有界的（　）。

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分也非必要条件

若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f'(x)=1$，则（　　）。

(A) f 在 x_0 处必可导且 $f'(x_0)=1$

(B) f 在 x_0 处必连续但不可导

(C) f 在 x_0 处必存在极限但不连续

(D) f 在 x_0 的某去心左、右邻域内分别单调递增

若 $3a^2-5b<0$，则方程 $x^5+2ax^3+3bx+4c=0$ 有（　　）。

(A) 0 个实根

(B) 1 个实根

(C) 3 个不同实根

(D) 5 个不同实根

设 $f(x)=(\ln x)^2$、$g(x)=x^2$、$h(x)=\mathrm{e}^x$。当 x 充分大时，（　　）。

(A) $f(x)<g(x)<h(x)$

(B) $g(x)<h(x)<f(x)$

(C) $h(x)<g(x)<f(x)$

(D) $g(x)<f(x)<h(x)$

使 $\displaystyle\lim_{x\to+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\sin(1/x)}-1}{(1+1/x)^k-(1+1/x)}$ 存在且非零的充要条件是（　）。

(A) $k\neq 1$

(B) $k>1$

(C) $k>0$

(D) 与 k 无关

设 $a>0$，$\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^{a}\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=b$。下列哪组 (a,b) 符合等式?

(A) $a=2,\ b=2/\pi$

(B) $a=2,\ b=\pi/2$

(C) $a=1,\ b=2/\pi$

(D) $a=1,\ b=\pi/2$

若正项数列 $\{x_n\}$ 对所有 n 都满足 $x_{n+1} < 2 - 1/x_n$，则 $\{x_n\}$（　　）。

(A) 收敛于 0　　(B) 收敛于 1

(C) 收敛于 $\sqrt{2}$　　(D) 发散

设 $f(x)=\begin{cases} a\sqrt{x}, & 0\le x\le b,\\ \ln x, & x>b \end{cases}$ $(b>0)$，且 f 在 $(0,+\infty)$ 内可导。则（　　）。

(A) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$

(B) $a=2/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

(C) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}^2$

(D) $a=1/\mathrm{e},\ b=\mathrm{e}$

设 $f(x)=\begin{cases} x^{2x}, & x>0, \\ x\mathrm{e}^{x}+1, & x\le 0. \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 f 的（　　）。

(A) 可导点、极值点

(B) 不可导点、极值点

(C) 可导点、非极值点

(D) 不可导点、非极值点

设 $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$ 则 $f(f(f(x)))=$_____。

当 $x \to 0$ 时，若 $(1+ax^2)^{1/3}-1 \sim \cos x - 1$，则 $a = _____$。

当 $x \to 0$ 时，$3x - 4\sin x + \sin x \cos x$ 是关于 x 的 _____ 阶无穷小。

若 $k \neq 1/2$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} n \ln\left[\dfrac{n-2nk+1}{n(1-2k)}\right] =$ _____。

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{1-x^6}-ax^2-b)=0$，则 $(a,b)=$ _____。

设 $y(x)$ 由 $y^2+xy+x^2-x=0$ 确定，且 $y(1)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{1+y(x)}=$ _____。

若 $f''(1)$ 存在且 $f'(1)\neq 0$，则 $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{f'(1)(x-1)}-\dfrac{1}{f(x)-f(1)}\right]=$ _____。

若 $f(x)=\begin{cases}\arctan(1/x), & x>0,\\ ax+b, & x\le 0\end{cases}$ 在 0 处可导，则 $(a,b)=$ _____。

设 $f'(0)$ 存在且 $f(0)=0$。若 $\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{1/x}=\mathrm{e}$，则 $f'(0)$ 的可能取值为 _____。

设 $f_n(x)=n^2\mathrm{e}^{x/n}-(1+n)x$ 在 $x=x_n$ 处有水平切线。则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x_n}=$_____。

若 $y=\ln\dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{\sqrt{1+x^2}+1}\ (x\neq 0)$，则 $y'=$_____。

设 $y \geq 1$ 由 $x = y^{y^2}$ 确定，求用 $\mathrm{d}x$ 表示的 $\mathrm{d}y =$ _____。

对 $x \neq 0$ 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to 0}(1+t\sin x)^{1/(tx)}$，则 $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)=$ _____。

设 f 可导且 $f'(0)=1$，$y(x)$ 由 $y-x\mathrm{e}^{y-1}=1$ 确定。若 $z=f(\ln y+\sin x)$，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=$ _____。

设 $y = f(x)$ 由 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 在 $(0, 1)$ 的邻域内确定。则 $\lim\limits_{n\to\infty} n[f(2/n) - 1] =$ _____。

设 $f(x)=\cos(\cos x)+\cos(\sin x)$，则 $f'''(\pi/2)=$ _____。

曲线 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 在 $x = 1$ 的对应点处的法线方程为 _____。

对数螺线 $r = \mathrm{e}^{\theta}$ 在 $\theta = \pi/2$ 处的切线直角坐标方程为 _____。

设 f 是 g 的反函数，$g(1)=2$，$g'(1)=-\sqrt{3}/3$。则 $\lim\limits_{y\to 2}\dfrac{(y-2)[f(y)-f(2)]}{(\ln y-\ln 2)^2}=$ _____。

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x(1+x)^{1/x}}-\frac{1}{x\mathrm{e}}\right)=_____。$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{\sqrt{n^6+kn}}=_____。$$

若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^{2/3}\sqrt[3]{6-x}-ax-b\right)=0$，则 $ab=$ _____。

设 f 在 0 处可导，且 $f'(0)=2,\ f(0)=0$。则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=$ _____。

设 $g(x)=(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})/2$，对任意实数 x,y 都有 $f(x+y)=f(x)g(y)+f(y)g(x)$，且 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)/x=1$。则 $f'(x)=$ _____。

设 $f(x)=x^2(1+\sin x)$，则 $f^{(5)}(\pi)=$ _____。

过点 $(3,-1)$ 作参数曲线 $x=\mathrm{e}^{t}+t,\ y=\mathrm{e}^{-t}-t\ (t\le 1)$ 的切线，该切线在 y 轴上的截距为 _____。

双纽线 $r=\sqrt{\cos(2\theta)}$ 在 $\theta=\pi/12$ 处的切线斜率为 _____。

设 $f(x)=\prod_{k=1}^{100}\left[\tan^k(\pi x/4)-k\right]$，则 $f'(1)=$_____。

设 $a,b,c>0$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^{1/x}+b^{1/x}+c^{1/x}}{3}\right)^{x}$。

设数列 $\{a_n\}$ 从某一项起各项均非零，且 $a_{n+1}/a_n \to q$，$|q| < 1$。证明 $a_n \to 0$。

设 $a_k = 2^{1/2^k}$，$u_n = \prod_{k=1}^{n} a_k$。求 $\lim_{n\to\infty} u_n$。

求下列极限。

$$(1)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}(1+x^{2^k})\quad(|x|<1),$$

$$(2)\ \lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos(x/2^k)\quad(x\neq 0),$$

$$(3)\ \lim_{x\to\pi/2}\frac{\prod_{k=2}^{n}(1-\sin^k x)}{(1-\sin x)^{n-1}}\quad(n\geq 2).$$

设 $a \neq 0$，f 为三次多项式，且 $\lim\limits_{x \to 2a} \dfrac{f(x)}{x - 2a} = \lim\limits_{x \to 4a} \dfrac{f(x)}{x - 4a} = 1$。求 $\lim\limits_{x \to 3a} \dfrac{f(x)}{x - 3a}$。

设 $x_1 = 1/2,\ x_{n+1} = x_n + x_n^2,$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \dfrac{1}{x_k + 1}$。

设 $x_0 \in (-\pi/2, \pi/2)$，$x_{n+1} = (x_n + \arctan x_n)/2$。证明数列收敛并求极限。

对每个正整数 n，证明 $x^n - \cos x = 0$ 在 $(0, 1)$ 有唯一实根。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f'(x)>0$、$f''(x)>0$，且 $f(0)=0$。任取 $x_1\in(0,1)$，令 $x_{n+1}=x_n-f(x_n)/f'(x_n)$。证明数列收敛并求极限。

设 f 在 $(0,+\infty)$ 上满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$ 且 $f'(1)=1$。证明 f 在 $(0,+\infty)$ 上可导，并求 $f'(x)$。

设 f 二阶可导且 $f(0)=0$、$f'(0)=1$、$f''(0)=2$。求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$。

设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & 0\le x\le 1,\\ 1-x^2, & -1\le x<0.\end{cases}$ 验证拉格朗日中值定理的条件，并求满足定理等式的所有 ξ。

设 f 在 $[0,1]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$，且 $f(x)$ 不恒等于 x。证明存在 $\xi\in(0,1)$，使 $f'(\xi)>1$。

设 $0 < a < b$，证明至少存在 $\xi \in (a, b)$，使 $\dfrac{a\mathrm{e}^{b} - b\mathrm{e}^{a}}{a - b} = \mathrm{e}^{\xi}(1 - \xi)$。

证明下列不等式。

(1) 当 $0 < x < \pi$ 时，$\sin(x/2) > x/\pi$。

(2) 当 $\mathrm{e} < a < b$ 时，$a^b > b^a$。

(3) 当 $x > 0$ 时，$(x^2 - 1)\ln x \geq (x-1)^2$。

(4) 若 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导，$f''(x) > 0$ 且 $\lim_{x\to 0} f(x)/x = 1$，则 $f(x) \geq x$。

证明当 $x>0$ 时，$\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}>\mathrm{e}$。

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$。证明在 $(0,1)$ 内存在 ξ,η，使 $f'(\xi)=0$、$f''(\eta)=f(\eta)$。

证明对任意 $x \geq 1$，$\arctan x - \frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}$。

设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(n)}(0)$（n 为正整数）。

设 f 可导且 $f(x)>0$，证明曲线 $y=f(x)$ 与 $y=f(x)\sin x$ 在交点处相切。

设 f 在 (a,b) 内可导且 f' 严格递增。用中值定理证明对不同的 $x_1, x_2 \in (a,b)$ 和 $0<\lambda<1$ 有 $f(\lambda x_1+(1-\lambda)x_2) < \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$。

设 f 在 $[0,+\infty)$ 上有一阶连续导数且 $f(x)>0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]=0$。证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。

求下列极限。

$$(1)\quad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(\sin^2 x+\mathrm{e}^{x})-x}{\ln(\mathrm{e}^{2x}-x^{2})-2x},\qquad (2)\quad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{3}-\mathrm{e}^{3x}}{x^{2}}.$$

对 $x \neq 0$，设 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$。讨论 f 的连续性，并指出间断点的类型。

分别求 $y = 2^{|\sin x|}$ 在 $x \notin \pi\mathbb{Z}$ 处的导数和 $y = \ln\left|\tan x + \sec x\right|$ 在其定义域内的导数。

求心形线 $r = 1 - \cos\theta$ 在 $\theta = \pi/2$ 处的切线直角坐标方程。

已知 $f'(x)=a\mathrm{e}^{x}\ (a>0)$，求 f 的反函数在 $y=f(x)$ 处的二阶导数。